

Fonction Réciproque d'une fonction définie sur un intervalle (continuité, dérivabilité) Ex.

II Continuité

Th 5: (Ramb) Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et strictement monotone, alors:

- * $f(I)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$ même que I continue strictement monotone dérivable
- * f est une bijection de I sur $f(I)$, d'inverse en $x \in I$. la fonction Réciproque f^{-1} est continue, strict monotone et de même sens dérivable en $f(x)$ si et seulement si $f'(x) \neq 0$. Dans ce cas:

Ex 6 Soit $f:]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ déf par $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$
Démontrer que f est bijective et exprimer $f^{-1}(y) \forall y \in \mathbb{R}$. (Kieff) (*)

Def 8: (Kieff) $f: I \rightarrow J$ est un homéomorphisme hyperbolique inversible si f est continue sur I , bijective et que f^{-1} est continue sur J

Ex 9 Fonctions exp, ln, trigonométriques

Rq 7: - Sans hypo de continuité, $f(I)$ n'est pas nécessairement un intervalle.
- Sans hypo stricte monotonie, $f(I)$ n'est pas nécessairement de même nature que I

Th 10: (Ramb) Une fonction continue $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est

injective si elle est strictement monotone

III Dérivabilité

Th 11: (Ramb) Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction

$f'(x) \neq 0$. Dans ce cas:

$$(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$$

Ex 12 Dérivée de fonction trigonométriques inverses.

Application: Inégalité de Young (GOURDON page 130 ou FGNE page 8)

Sources: Rambaldi, Kieffer, GOURDON

PR: - Monotonie, dérivabilité d'une fonction hyperbolique

I Existence d'une fonction Réciproque

Def 1 (Kieffer): Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Supposons $f: I \rightarrow f(I)$ est injective. On appelle fonction Réciproque de f , la fonction notée $f^{-1}: f(I) \rightarrow I$ définie par $f^{-1}(y) = x$ où x est l'unique antécédent de y par f .

Rq 2: (Kieffer) $f: I \rightarrow J$ admet une Réciproque si f est bijective.

Ex 3 $f:]0, 1[\rightarrow]0, 1[$ déf par $f(x) = x \ln x + 1$

est bijective donc admet une Réciproque

Th 4: (Ramb) Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction hyperbolique inversible strictement monotone, alors elle réalise une bijection de I sur $f(I)$ d'inverse f^{-1} strictement monotone et de même sens de variation que f .